برامج وأمثلة MATLAB

مختبر البرمجة والتحليل العددي – المرحلة الثانية

البرامج والأمثلة من الصفحة 1 إلى 60 مع الشرح والناتج

---

1) أول مثال بنافذة الأوامر (ص 6)

```
>> a=5;
>> b=6;
>> c=a+b
c =
    11
```

الشرح: عرّفنا `a` و `b`، والفارزة المنقوطة `;` تمنع ظهور الناتج على الشاشة. `c` ما بيها `;` فظهرت قيمتها 11.
المتغيرات الثلاثة تنحفظ بنافذة الـ Workspace.

تمارين ص 7:

- `clc` : يمسح نافذة الأوامر.
- `clear` : يحذف كل المتغيرات.
- `doc اسم_الامر` : يفتح المساعدة الخاصة بالأمر.
- تكتب حرف وتدوس **Tab**: يطلعلك الأوامر اللي تبدي بهذا الحرف.

2) القيم العددية المفردة Scalars (ص 8)

```
>> a=3
a =
     3
>> b=5
b =
     5
>> c=a+b
c =
     8
```

الشرح: كل متغير يخزن قيمة وحدة. `c` تساوي مجموع `a` و `b` .

3) المصفوفات Matrix (ص 9)

```
>> A=[1 3;6 4]       % مسافة = فاصلة بين العناصر
>> A=[1,3;6,4]       % أو فارزة
>> A=[1 3            % أو Enter بدل ;
6 4]
```

الناتج بكل الطرق نفسه:

```
A =
     1     3
     6     4
```

الشرح: عناصر الصف الواحد تنفصل بمسافة أو فارزة `,` . الصفوف تنفصل بـ `;` أو بالضغط على Enter.

4) المتجهات Vectors (ص 9–10)

```
>> A=[1 2 3 4 5]         % متجه صفي
>> A=[1,2,3,4,5]
A =
     1     2     3     4     5

>> A=[1;2;3]             % متجه عمودي
>> A=[1
2
3]
A =
     1
     2
     3
```

الشرح: المتجه الصفي (Row) عناصره بصف واحد. المتجه العمودي (Column) عناصره تنفصل بـ `;` أو Enter.

5) البيانات الرمزية Symbolic (ص 10–11)

```
>> D=sym('K')
D =
K
>> E=sym('X')+sym('Y')
E =
X+Y
>> H=sym('welcome in MATLAB programming')
```

الشرح: `sym` تخلي الحرف رمز رياضي مو رقم، لذلك `X+Y` تبقى معادلة رمزية وما تتحسب.

> ⚠️ **ملاحظة:** بالنسخ الحديثة من MATLAB، السطر الأخير (`sym` على جملة فيها مسافات) يطلع خطأ.

```
>> syms x z y
>> M1=[3*x 5*z ; 7*y 9*x]
M1 =
[ 3*x, 5*z]
[ 7*y, 9*x]
>> M2=[x 3*y -4*z ; z 5*x -2*y]
>> M3=[3/(x+y) 2*y z/x ; x-y (y+z)/3 3*y-z]
M3 =
[ 3/(x + y),        2*y,     z/x]
[     x - y, y/3 + z/3,  3*y - z]
```

الشرح: `syms` تعرّف أكثر من رمز بسطر واحد، وبعدين تبني بيها مصفوفة رمزية.

الأمر `class` يعرّفك نوع المتغير:

```
>> class(M1)
ans =
char            % بالنسخ الحديثة يطلع: sym
>> A=[1;2;3];
>> class(A)
ans =
double
```

6) المتغيرات المعرّفة مسبقاً (ص 12–13)

```
>> 5+3
ans =
     8            % إذا ما سمّيت الناتج يتخزن بـ ans
>> pi
ans =
    3.1416
>> 1/0
ans =
   Inf            % ما لا نهاية
>> 0/0
ans =
   NaN            % مو رقم (Not a Number)
>> 3+4*i
ans =
   3.0000 + 4.0000i
>> 3+4*j          % i و j 1-√ = كلاهما
>> eps
ans =
   2.2204e-16     % (52-)^2 = أصغر فرق ممكن بين رقمين
>> iskeyword      % يعرض الكلمات المحجوزة: if, else, for, while, end, ...
```

الشرح: هذني ثوابت جاهزة بالبرنامج. والكلمات المحجوزة ما يصير تسمي بيها متغيرات، يعني ما تكدر تكتب `if = 5`.

7) العمليات الحسابية والأسبقية (ص 14–15)

الرمز	العملية	مثال
`^`	الأس	`2^8`
`*`	الضرب	`6*3.14`
`/`	القسمة	`19.54/7`
`\`	القسمة العكسية	`19.54/7` = `7\19.54`
`rem` , `mod`	باقي القسمة	`rem(16,5)`
`+` و `-`	الجمع والطرح	`3+22`

⚠️ **ملاحظة:** الجدول بالملزمة كاتب `16%5` ، بس `%` بـ MATLAB تعليق، فلازم تكتب `rem(16,5)` .

```
>> (3 + 22) * (15.7 - 8)
ans =
  192.5000
```

الشرح: الأقواس تتنفذ أول: 25 × 7.7 = 192.5.

```
>> 3 + 22 * 15.7 - 8
ans =
  340.4000
```

الشرح: الضرب قبل الجمع: 22×15.7 = 345.4، بعدين 3 + 345.4 − 8 = 340.4.

8) ملاحظات مهمة (ص 15)

```
>> a=4+5
a =
     9
>> a=4+5;              % ; = ينفذ بدون ما يعرض
>> % summation process   ← تعليق ما يتنفذ
>> %a=4+5              ← أمر معطّل لأن قبله %
>> a                   ← تكتب اسم المتغير حتى تعرض قيمته
```

أوامر التحكم بالنوافذ (ص 16):

- `clc` : يمسح الشاشة.
- `clear` : يمسح كل المتغيرات.
- `clear a b c` : يمسح متغيرات محددة.
- `clear a*` : يمسح كل متغير يبدي بحرف a.
- `who` : يعرض أسماء المتغيرات.
- `whos` : يعرض المتغيرات بالتفصيل (الحجم والنوع).
- `save` : يحفظ المتغيرات بملف matlab.mat.

9) الدوال الأسية واللوغاريتمية (ص 17)

```
>> exp(0)        % e^0            → 1
>> log(1)        % ln             → 0
>> log10(2)      % 0.3010 → 10 لوغاريتم أساس
>> log2(2)       % 1 →  2 لوغاريتم أساس
>> pow2(3)       % 2^3            → 8
>> sqrt(4)       % 2 → الجذر التربيعي
>> power(3,3)    % 3^3            → 27
```

10) الدوال المثلثية (ص 17–19)

```
>> sin(5)   → -0.9589        >> asin(5) → 1.5708 - 2.2924i
>> cos(5)   →  0.2837        >> acos(5) → 0 + 2.2924i
>> tan(5)   → -3.3805        >> atan(5) → 1.3734
>> sec(5)   →  3.5253        >> asec(5) → 1.3694
>> csc(5)   → -1.0428        >> acsc(5) → 0.2014
>> cot(5)   → -0.2958        >> acot(5) → 0.1974
```

الشرح: كل هذه الدوال تشتغل بالراديان. `asin(5)` و `acos(5)` تطلع أعداد مركبة لأن 5 خارج المدى [−1, 1].

التحويل للدرجات:

```
>> sind(30)              → 0.5000   % بعد اسم الدالة d الطريقة 1: حرف
>> sin(30*(pi/180))      → 0.5000   % pi/180 الطريقة 2: تضرب الزاوية بـ
>> sin(30)               → -0.9880  % 30 هنا راديان
>> sind(30*(180/pi))     → -0.9880  % نفس الشي
>> anglout=rad2deg(pi)   → 180      % الطريقة 3: دوال جاهزة
>> 2*pi - deg2rad(360)   → 0        % 2 = يثبت إن الدورة الكاملة π
```

11) دوال التقريب والباقي (ص 19–22)

```
>> a = [-1.9, -0.2, 3.4, 5.6, 7.0, 2.4+3.6i];
>> fix(a)     → -1     0   3   5   7   2+3i   % نحو الصفر (يحذف الكسر)
>> round(a)   → -2     0   3   6   7   2+4i   % لأقرب عدد صحيح
>> floor(a)   → -2    -1   3   5   7   2+3i   % نحو −∞ (لليسار)
>> ceil(a)    → -1     0   4   6   7   3+4i   % نحو +∞ (لليمين)
```

```
>> rem(8,5)    → 3
>> rem(8,8)    → 0
>> rem(8,10)   → 8
>> rem(-1,20)  → -1
>> mod(13,5)   → 3
>> mod([1:5],3) → 1  2  0  1  2
>> magic(3)
     8     1     6
     3     5     7
     4     9     2        % 15 = مجموع كل صف وعمود : مربع سحري
>> mod(magic(3),3)
     2     1     0
     0     2     1
     1     0     2
>> rem(-5,2)  → -1        % rem تاخذ إشارة المقسوم X
>> mod(-5,2)  → 1         % mod تاخذ إشارة المقسوم عليه Y
>> sign(0)    → 0
>> sign(-9)   → -1
>> sign(0.1)  → 1
```

الشرح: `rem` و `mod` يطلعن نفس الناتج إذا الرقمين نفس الإشارة، ويختلفن إذا الإشارات مختلفة. `sign` ترجع 1 للموجب، و-1 للسالب، و0 للصفر.

12) الأعداد المركبة (ص 23–24)

```
>> z=2+4i
>> real(z)   → 2        % الجزء الحقيقي
>> imag(z)   → 4        % الجزء الخيالي
>> abs(z)    → 4.4721   % √(2²+4²)
>> angle(z)  → 1.1071   % tan⁻¹(4/2) بالراديان
```

المثال (ص 24): اكتب برنامجاً يحسب الجزء الحقيقي والخيالي والقيمة المطلقة وزاوية الطور للعدد $C = 5\sqrt{-9} + 13$:

```
>> C = 5 * sqrt(-9) + 13
C =
  13.0000 + 15.0000i
>> real(C)              → 13
>> imag(C)              → 15
>> angle(C)             → 0.8567     % راديان
>> angle(C) * 180 / pi  → 49.0856    % درجات
>> rad2deg(angle(C))    → 49.0856    % نفس الشي
>> abs(C)               → 19.8494    % √(13²+15²)
```

الشرح: √−9 = 3i، وتنضرب بـ 5 فتصير 15i، وتنضاف لـ 13. باقي الأوامر تطلّع كل جزء من العدد.

13) أمر الإدخال input (ص 25)

```
>> x=input('x=');
x=5                                  % 5 المستخدم يكتب

>> T=input('Enter the temperature')
Enter the temperature12
T =
    12

>> T=input('enter the measure of temperature ','s')
enter the measure of temperature Celsius
T =
Celsius
```

الشرح: `input` تعرض الرسالة وتنتظر المستخدم يدخل قيمة. إضافة `'s'` تخلي الإدخال نص (string) بدل رقم.

14) أوامر الإخراج disp و display (ص 26–27)

```
>> x=100;
>> disp(x)
   100                                   % القيمة بس
>> disp(' the value of x is ')
 the value of x is
>> disp(['the value of x is ',num2str(x)])
the value of x is 100                    % num2str تحول الرقم لنص حتى يندمج ويه الجملة
>> x=5;
>> disp(x)      → 5                      % القيمة فقط
>> display(x)   → x = 5                  % الاسم والقيمة

>> disp(ones(3))        % تطبع العناصر بس
>> display(ones(3))     % تطبع ans = وبعدها العناصر
```

15) أمر الطباعة المنسقة fprintf (ص 27–30)

```
>> fprintf('the amount of precipitation is')
>> fprintf('%-5.2f',9)    → "9.00 "     % - : محاذاة لليسار
>> fprintf('%+5.2f',9)    → "+9.00"     % + : يطبع الإشارة
>> fprintf('% 5.2f',9)    → " 9.00"     % مسافة قبل الرقم
>> fprintf('%05.2f',9)    → "09.00"     % أصفار بدل الفراغات
```

الشرح: بصيغة `%5.2f`، الرقم 5 هو عرض الحقل، و `.2` يعني مرتبتين بعد الفارزة، و `f` هو نوع الصيغة.

```
>> a=5.5;
>> fprintf('%d',a)   → 5.500000e+00   % %d للصحيح، وإذا العدد كسر يطبعه بالأسي
>> fprintf('%d',5)   → 5
>> fprintf('%e',a)   → 5.500000e+00
>> fprintf('%E',a)   → 5.500000E+00
>> fprintf('%f',a)   → 5.500000
>> fprintf('%g',a)   → 5.5            % الأقصر بين f و e
>> n='MATLAB';
>> fprintf('%s \n',n) → MATLAB        % %s للنصوص
>> fprintf('the amount of precipitation is %g',0.6)
the amount of precipitation is 0.6
```

رموز خاصة (ص 29):

```
>> fprintf('hello \n bye')   % \n سطر جديد
>> fprintf('hello \t bye')   % \t مسافة Tab
>> fprintf('hello \\ bye')   % \\ يطبع \
>> fprintf('hello %% bye')   % %% (%% والصح %\ الملزمة كاتبة)    % يطبع
```

أمثلة الصيغ على `a=[12 55.5 43]` (ص 29–30):

```
clc
a=[12 55.5 43];
fprintf('the format for d')
fprintf('\n')
fprintf('%d \t',a)
```

الصيغة	الناتج
`%d`	`12 5.550000e+01 43`
`%2.2d`	`12 5.55e+01 43`
`%e`	`1.200000e+01 5.550000e+01 4.300000e+01`
`%2.2e`	`1.20e+01 5.55e+01 4.30e+01`
`%f`	`12.000000 55.500000 43.000000`
`%2.2f`	`12.00 55.50 43.00`
`%g`	`12 55.5 43`
`%2.2g`	`12 56 43` (رقمين معنويين فقط، فـ 55.5 تصير 56)

جد ناتج تنفيذ البرامج التالية (ص 30):

```
fprintf('%d %f %g %2.2e\t',5.5,5.5,5.5,5.5)
% → 5.500000e+00 5.500000 5.5 5.50e+00

x=97.5;
fprintf('it "works"%g %%of the time\n',x)
% → it "works"97.5 %of the time

x1=10; x2=2; x3=x1-x2;
fprintf('Difference of %g and %g is %g \n',[x1 x2 x3])
% → Difference of 10 and 2 is 8

matrix=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];
fprintf('+---+---+---+\n');
fprintf('| %g | %g | %g |\n+---+---+---+\n',matrix');
```

الشرح: المثال الأخير يرسم جدول. `fprintf` تقرا المصفوفة عمود عمود، لذلك سوينا لها مبدل `matrix'` حتى تنطبع الصفوف بالترتيب: 1 2 3 بعدين 4 5 6 بعدين 7 8 9.

16) طباعة المخرجات لملف (ص 31)

```
>> x=0:0.1:1;
>> A=[x ; exp(x)];
>> fileID=fopen('exp.txt','w');
>> fprintf(fileID,'%6s %12s\n','x','exp(x)');
>> fprintf(fileID,'%6.2f %12.8f\n',A);
>> fclose(fileID);
>> type exp.txt
     x       exp(x)
  0.00   1.00000000
  0.10   1.10517092
  ...
  1.00   2.71828183
```

الشرح:

- `fopen` تفتح ملف للكتابة (`'w'`) وترجع رقم تعريفه.
- `fprintf` الأولى تكتب العنوان، والثانية تكتب جدول x و e^x.
- `fclose` تسد الملف، و `type` تعرض محتواه.

⚠️ **ملاحظة:** الصيغة `fprintf('myfile','%g',x)` المذكورة بالملزمة ما تشتغل. لازم تستخدم `fopen` مثل هذا المثال.

17) ملفات M (ص 32–38)

```
>> edit              % يفتح ملف جديد
>> file_name         % يشغل الملف المحفوظ (أو F5 أو زر Run)
>> open file_name    % يفتح ملف محفوظ
>> edit file_name
```

الشرح: البرامج تنكتب بالـ Editor وتنحفظ بامتداد `.m` . اسم الملف لازم:

- يبدي بحرف،
- ما بيه مسافات (تستخدم `_` بدلها)،
- ما يكون اسم أمر جاهز مثل `if` .

18) جملة الشرط if (ص 39–40)

```
x=input('enter the number =')
if x > 0
    disp(' x is positive number ')
end
```

الشرح: إذا العدد موجب يطبع الرسالة، وإذا مو موجب ما يطبع شي.

```
x=input('enter the number =')
if x > 0
    disp(' x is positive number ')
else
    disp('x is negative number ')
end
```

الشرح: `else` تتنفذ إذا الشرط ما تحقق.

مثال: برنامج يبين إذا العدد موجب أو سالب أو صفر:

```
x = input('enter the number =')
if x > 0
    disp(' this number is positive ')
elseif x < 0
    disp('this number is negative ')
else
    disp('this number is equal 0 ')
end
```

الشرح: `elseif` تفحص شرط ثاني إذا الأول ما تحقق.

أدوات المقارنة والمنطق: `<` `<=` `>` `>=` `==` (يساوي) `~=` (لا يساوي)، و `&` و `&&` (و)، و `|` و `||` (أو)، و `~` (نفي).

19) جملة التوزيع switch (ص 41–42)

مثال: برنامج يحول الطول لوحدة السنتمتر:

```
clc ; clear ; close all ;
disp(' convert L to centimeters ');
L=input(' Enter the length :');
units= input(' Enter the unit of L :','s');
switch units
    case {'inch','in'}
        y=L*2.54;
    case {'feet','ft'}
        y=L*2.54*12;
    case {'meter','m'}
        y=L*100;
    case {'millimeter','mm'}
        y=L/10;
    otherwise
        disp('unknown unit'); y=nan;
end
display([num2str(y),' cm']);
```

التنفيذ:

```
Enter the length : 5
Enter the unit of L : m
500 cm
```

الشرح: `switch` تقارن قيمة `units` ويه كل `case` ، وأول وحدة تطابق تتنفذ. كل `case` يقبل أكثر من كتابة للوحدة، مثل `'m'` أو `'meter'`. إذا ماكو ولا تطابق تتنفذ `otherwise` وتصير النتيجة `NaN`.

20) حلقة for (ص 43–44)

مثال: جمع الأعداد من 1 إلى 10:

```
s=0;
for i = 1 : 10
    s=s+i;
end
disp(s)          % → 55
```

الشرح: العداد `i` ياخذ القيم 1, 2, ..., 10، وبكل دورة ينضاف لـ `s`. الصيغة العامة `for i = n:k:m`، وإذا ما كتبت مقدار الزيادة `k` يعتبره 1.

⚠️ **ملاحظة:** الملزمة كاتبة `S=0` بالحرف الكبير وبعدها `s=s+i` بالصغير. MATLAB يفرّق بين الحرفين، فهذا يطلع خطأ. لازم الاثنين يكونون `s`.

مثال 1 (1): $S = \Sigma\, n$ من 1 إلى 5000:

```
s = 0;
for n = 1 : 5000
    s = s + n;
end
disp(s)          % → 12502500
```

مثال 1 (2): $S = \Sigma\, n^2$:

```
s = 0;
for n = 1 : 5000
    s = s + n^2;
end
disp(s)          % → 4.1679e+10
```

⚠️ **ملاحظة:** الملزمة كاتبة الناتج 41.679 وهو غلط. الصح 41,679,167,500، و MATLAB يعرضه `4.1679e+10`.

مثال 1 (3): $S = \Sigma\, 1/n^2$:

```
s = 0;
for n = 1 : 5000
    s = s + 1/n^2;
end
disp(s)          % → 1.6447
```

مثال 2: حساب المضروب n!:

```
% Program Calculate Factorial Number
n = input(' the number of factorial = ');
fact = 1;
for i = 1 : n
    fact = fact * i;
    disp([i fact])
end
```

عند إدخال 8:

```
1  1
2  2
3  6
4  24
5  120
6  720
7  5040
8  40320
```

الشرح: `fact` تبدي بـ 1 وتنضرب بكل `i`. ولأن `disp` داخل الحلقة، يطبع العداد والمضروب بكل خطوة.

21) حلقة while (ص 45)

مثال: جمع الأعداد 1, 1.5, 2, ..., 10:

```
s = 0;
i = 1;
while i <= 10
    s = s + i;
    i = i + 0.5;
end
display(s)       % → s = 104.5000
```

الشرح: الحلقة تستمر مادام الشرط `i <= 10` صحيح. نزيد `i` بـ 0.5 يدوياً بكل دورة. لو نسينا الزيادة تصير حلقة لا نهائية.

22) التمارين (ص 46–48)

س1 (1): $1^2 + 2^2 + \ldots + 1000^2$

```
s = 0;
for k = 1 : 1000
    s = s + k^2;
end
display(s)
```

⚠️ **ملاحظة:** الملزمة كاتبة الناتج 338350، وهذا مجموع المربعات لحد 100 بس. الناتج الصحيح لحد 1000 هو **333833500**.

س1 (2): 1 − 1/3 + 1/5 − 1/7 + ...

```
s1 = -1;
s2 = 0;
n = input(' input the number = ')
for m = 1 : 2 : n
    s1 = s1 * -1;
    s2 = s2 + s1 / m;
end
display(s2)
```

عند إدخال 4 يطلع `s2 = 0.6667` .

الشرح: `m` ياخذ الأعداد الفردية 1, 3, 5, ... و `s1` تتقلب إشارتها بكل دورة (+1 بعدين −1 ...). مع n=4 تتنفذ دورتين بس: 1 − 1/3 = 0.6667.

س1 (3): 1/(1²·3²) + 1/(3²·5²) + ...

```
s = 0;
m = input(' input the number = ');
for i = 3 : 2 : m
    s = s + 1 / ((i-2)^2 * i^2);
end
disp([m s])
```

عند إدخال 4 يطلع `4.0000 0.1111` .

الشرح: كل حد بالشكل 1/((i−2)²·i²) و `i` فردي. مع m=4 يتنفذ حد واحد: 1/(1·9) = 0.1111.

س2 (a): حل المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ بالقانون العام:

```
% This M-file solves the quadratic equation using the quadratic formula
a = 2;
b = -10;
c = 12;
if a == 0
    x = -c / b;                                % معادلة خطية bx + c = 0
else
    x(1) = (-b + sqrt(b^2 - 4*a*c)) / (2*a);
    x(2) = (-b - sqrt(b^2 - 4*a*c)) / (2*a);
end
display(x)       % → x = 3  2
```

الشرح: إذا a=0 تصير المعادلة خطية ونحلها مباشرة. غير هيج نطبق القانون العام ونخزن الجذرين بالمتجه `x`.
المميز هنا 100 − 96 = 4، فالجذور (10±2)/4، يعني 3 و 2.

س2 (b): التيار بدائرة RLC:

```
R = 5;
C = 10;
L = 4;
E = 2;
w = 2;
I = E / sqrt(R^2 + (2*pi*w*L - 1/(2*pi*w*C))^2)    % → 0.0396
```

الشرح: تطبيق مباشر للقانون، ولازم تنتبه للأقواس.

> ⚠️ **ملاحظة:** الرمز `^` بالملزمة لازم ينكتب `^` من الكيبورد.

23) break و continue (ص 49–50)

مثال: اطبع الأعداد من 1 إلى 10 وتوقف لما يصير مربع العدد 36 أو أكثر.

بحلقة `for`:

```
clc ; clear ; close all ;
for m = 1 : 10
    if (m^2) >= 36
        break;
    end
    display(m);
end
```

بحلقة `while`:

```
clc ; clear ; close all ;
m = 1;
while m < 10
    if (m^2) >= 36
        break;
    end
    display(m);
    m = m + 1;
end
```

الناتج بالحالتين: `m = 1, 2, 3, 4, 5`.

الشرح: لما يوصل `m` إلى 6 يصير مربعه 36، فـ `break` تطلع من الحلقة كلها.

مثال: اطبع الأعداد الزوجية من 1 إلى 10:

```
clc ; clear ; close all ;
for n = 1 : 10
    if rem(n,2) ~= 0
        continue;
    end
    display(n);
end
```

الناتج: `n = 2, 4, 6, 8, 10`.

الشرح: إذا العدد فردي (باقي قسمته على 2 مو صفر)، `continue` تتجاوز باقي الأوامر وتروح للدورة اللي بعدها.

24) try–catch لمعالجة الأخطاء (ص 51–52)

```
clc ; clear ; close all ;
a = input('Enter first matrix :');
b = input('Enter second matrix :');
try
    c = a * b;
catch
    c = NaN;
    disp(' wrong dimensions for matrices multiply ');
end
display(c);
```

التنفيذ 1: المصفوفتين `[1 3;2 4]` و `[5 7;6 8]`:

```
c =
    23    31
    34    46
```

الضرب صحيح لأن عدد أعمدة `a` يساوي عدد صفوف `b`.

التنفيذ 2: `2*ones(2,4)` (حجمها 2×4) و `magic(3)` (حجمها 3×3):

```
wrong dimensions for matrices multiply
c =
   NaN
```

الشرح: الضرب فشل لأن $4 \neq 3$، فبدل ما يتوقف البرنامج بخطأ ينتقل لـ `catch` ويطبع الرسالة.

> ⚠️ **ملاحظة:** بالملزمة `input (Enter second matrix :')` ناقص علامة الاقتباس الأولى.

25) الدوال Functions (ص 53–59)

الصيغة العامة:

```
function [outputs] = function_name(inputs)
```

لازم الملف ينحفظ بنفس اسم الدالة.

```
>> nargin('sum')    % (3 :الملزمة)   عدد المدخلات
>> nargout('sum')   % (1 :الملزمة)   عدد المخرجات
```

ناتج `nargin` للدوال الجاهزة يختلف حسب النسخة. الأوضح تجربه على دالة كتبتها أنت، مثل `nargin('quadratic_equation')` يطلع 3.

مثال 1: حل معادلة الدرجة الثانية بدالة:

```
function quadratic_equation(a, b, c)
delta = b^2 - 4*a*c
if delta > 0
    x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2*a)
    x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2*a)
elseif delta < 0
    disp(' the root is complex ')
else
    x1_2 = -b / (2*a)
end
```

```
>> quadratic_equation(4, 6, 2)
delta = 4
x1 = -0.5000
x2 = -1
```

الشرح: الأسطر بدون `;` حتى تنطبع النتائج. إذا المميز موجب يطلع جذرين، وإذا سالب يطبع إن الجذر مركب، وإذا صفر يطلع جذر واحد مكرر.

مثال 2: أكبر قيمة بين ثلاث قيم:

```
function max1(a, b, c)
if a > b
    max = a;
    if c > max
        max = c;
    end
else
    max = b;
    if c > max
        max = c;
    end
end
max
```

```
>> max1(10, 2, 18)
max = 18
```

الشرح: يقارن `a` ويه `b`، وياخذ الأكبر، ويقارنه ويه `c`.

⚠️ **ملاحظة:** تسمية متغير باسم `max` تغطي على الدالة الجاهزة `max` داخل هذه الدالة. يشتغل، بس الأفضل اسم ثاني مثل `m`.

مثال 3: العدد زوجي لو فردي:

```
function n = test_number(a)
if mod(a, 2) == 0
    n = ' even no.';
else
    n = ' odd no.';
end
```

```
>> test_number(4)
even no.
```

الشرح: إذا باقي القسمة على 2 يساوي صفر فالعدد زوجي.

مثال 4: مضروب العدد:

```
function c = fact(n)
v = 1;
for i = 1 : n
    v = v * i;
end
v
```

```
>> fact(10)
v = 3628800
```

⚠️ **ملاحظة:** المخرج `c` ما انعطى قيمة. لو كتبت `y = fact(10)` راح يطلع خطأ. الحل تضيف بالنهاية `c .= v;`.

مثال 5: جدول الضرب لأي رقم:

```
function production(num)
if length(num) ~= 1 | ~isnumeric(num)
    disp(' error : please enter one number ')
else
    for i = 1 : 10
        disp([num2str(num), ' x ', num2str(i), ' = ', num2str(num*i)])
    end
end
```

```
>> production([12 5])  → error : please enter one number
>> production('g')     → error : please enter one number
>> production(12)
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
...
12 x 10 = 120
```

الشرح: أول شي يتأكد إن المدخل رقم واحد، مو مصفوفة ولا نص. بعدين يطبع 10 أسطر. استخدمنا `num2str` لأن `disp` ما تكدر تخلط أرقام ونصوص بنفس المصفوفة.

26) المتجهات والمؤثر : (ص 60)

```
>> a=[1 2 3 4 5]          % إدخال مباشر لمتجه صفي
>> b=[1;2;3;4;5]          % متجه عمودي
>> a=1:100                % (1:1:100 نفس) 1 بزيادة 100 إلى 1 من
>> a=1:2:100              % 1, 3, 5, ..., 99
>> a=100:-1:1             % 1 إلى 100 تنازلي من
>> x=1:5                  % صفي
>> x'                     % ' = المبدل، فيصير عمودي
```

الشرح: الصيغة `البداية : مقدار الزيادة : النهاية`. والفاصلة العليا `'` تحول المتجه الصفي لعمودي.